5 Lineare Algebra

5.1 Matrixbegriff

Beispiel:
Ein Betrieb stellt 4 verschiedene Erzeugnisse aus 2 Materialarten her. Für die Erzeugnisse besteht ein unterschiedlicher spezifischer Material-verbrauch.

Materialart	Materialverbrauch in Materialeinheiten je Einheit des Erzeugnisses			
	E_1	E_2	E_3	E_4
M_1	3	1,5	-	2
M_2	-	4,5	2,4	6

Bezeichnet man die Erzeugnismenge der Erzeugnisart E_k mit $x_k,\ k = 1, \cdots, 4$, so lässt sich der Materialverbrauch m_i jeder Materialart $M_i\ (i = 1, 2)$ durch die linearen Beziehungen

darstellen.

Definition 5.1:
Ein rechteckiges Schema von $m \bullet n$ Zahlen mit m Zeilen und n Spalten heißt eine *Matrix*.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Die Zahlen in der Matrix heißen ihre *Elemente*. Um die Stellung der Elemente in der Matrix zu charakterisieren, werden sie mit einem doppelten Index versehen.

Der 1. Index bezeichnet die Zeile, der 2. Index die Spalte, in der das Element steht.

- Besteht die Matrix nur aus einer Spalte, so wird sie *Spaltenvektor*,
- besteht sie nur aus einer Zeile, so wird sie *Zeilenvektor* genannt.

Die Elemente eines Vektors heißen seine *Komponenten*. Eine Zahl kann als Matrix mit einer Zeile und einer Spalte aufgefasst werden, man nennt sie *Skalar*. Matrizen besitzen keinen eigenen Zahlenwert.

Zeilenvektoren werden als transponierte Spaltenvektoren aufgefasst und werden dementsprechend durch ein hochgestelltes T gekennzeichnet:

Spaltenvektoren:
Zeilenvektoren:

Es ist auch möglich, eine Matrix durch Angabe ihres allgemeines Elementes zu charakterisieren:

Beispiel:
Im obigen Beispiel können die benötigten Materialmengen als Spaltenvektor aufgefasst werden:

Typ einer Matrix

Definition 5.2:
Eine Matrix mit m Zeilen und n Spalten heißt Matrix vom Typ (m,n).

Beispiel:
Die Matrix $\begin{pmatrix} 3 & 1{,}5 & 0 & 2 \\ 0 & 4{,}5 & 2{,}4 & 6 \end{pmatrix}$ ist eine Matrix vom Typ

5.2 Spezielle Matrizen

Definition 5.3:
Eine Matrix vom Typ (n,n), bei der die Zahl der Zeilen und die Zahl der Spalten übereinstimmt, heißt *quadratische Matrix* n*–ter Ordnung*.
Ihre Elemente mit gleichem Zeilen- und Spaltenindex bilden die *Hauptdiagonale*.

Beispiel:
$\boldsymbol{A}_{(3,3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 2 & 6 & 3 \\ -8 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ ist eine Matrix Ordnung.

Ihre Hauptdiagonalelemente sind:

Definition 5.4:
Eine quadratische Matrix, bei der alle Elemente außerhalb der Hauptdiagonalen gleich Null und mindestens ein Element der Hauptdiagonalen von Null verschieden ist, heißt *Diagonalmatrix*.

Beispiel:

$$\boldsymbol{D}_{(4,4)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$ ist eine Diagonalmatrix Ordnung.

Definition 5.5:
Eine Diagonalmatrix, deren sämtliche Hauptdiagonalelemente gleich eins sind, heißt *Einheitsmatrix*.

$$\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & & & 0 \\ \cdots & & \cdots & & \\ \cdots & & & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die einzelnen Zeilen bzw. Spalten einer Einheitsmatrix heißen *Einheitsvektoren*.

Definition 5.6:
Eine quadratische Matrix, bei der alle Elemente unterhalb (oberhalb) der Hauptdiagonalen gleich Null sind, heißt *obere (untere) Dreiecksmatrix*.

Beispiele:

$$\boldsymbol{A}_{(3,3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$ ist eine Dreiecksmatrix.

$$\boldsymbol{B}_{(4,4)} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$ ist eine Dreiecksmatrix.

Definition 5.7:
Eine Matrix, deren sämtliche Elemente gleich Null sind, heißt *Nullmatrix*.

$$\boldsymbol{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & 0 \\ \cdots & & \cdots & & \\ \cdots & & & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5.3 Matrizenrelationen

Definition 5.8:
Zwei Matrizen ***A*** und ***B*** des gleichen Typs heißen *gleich*, wenn sie in den einander entsprechenden Elementen übereinstimmen.

Beispiel:
Zur Herstellung eines Erzeugnisses *A* sind 3 Werkzeugmaschinen mit unterschiedlichen Normzeiten einzusetzen:

Bohrmaschine	3 min.
Drehmaschine	7 min.
Schleifmaschine	6,5 min.

Die Angaben lassen sich als Vektor schreiben:

Für das Erzeugnis *B* sind die Normzeiten:

Säge	3 min.
Drehmaschine	7 min.
Fräsmaschine	6,5 min.

Beispiele:

1) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$; $\quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \end{pmatrix}$

2) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$; $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$

3) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & c \end{pmatrix}$; $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & c \end{pmatrix}$

4) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$; $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$

Analog zur Gleichheitsrelation vereinbart man

5.4 Matrizenoperationen

5.4.1 Transponieren

Definition 5.9:
Vertauscht man in einer geordneten Matrix $\mathbf{A}_{(m,n)}$ die Zeilen und Spalten, so entsteht die *transponierte Matrix* $\mathbf{A}^{\mathbf{T}}_{(n,m)}$.

$$\boldsymbol{A}_{(m,n)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Beispiel:

$$\mathbf{A}_{(2,4)} = \begin{pmatrix} 3 & 1{,}5 & 0 & 2 \\ 0 & 4{,}5 & 2{,}4 & 6 \end{pmatrix}$$

Beim Transponieren ändert sich der Typ der Matrix. Die Zahl der Zeilen wird zur Spaltenzahl und die Zahl der Spalten zur Zeilenzahl:

Die Transponierte der transponierten Matrix ist die Matrix selbst:

Beim Transponieren eines Vektors wird aus einem Spaltenvektor ein Zeilenvektor und aus einem Zeilenvektor ein Spaltenvektor:

5.4.2 Matrizenaddition und –subtraktion

Beispiel:
Tabelle *A* gibt die Lieferungen eines zentralen Lagers an fünf Abnehmer in einem 1. Halbjahr an, Tabelle *B* die Lieferungen im 2. Halbjahr an die gleichen Abnehmer.

Tabelle A

Ab-nehmer	Liefergut in t 1	2	3
1	300	20	-
2	200	45	100
3	50	50	120
4	300	50	-
5	450	50	135

Tabelle B

Ab-nehmer	Liefergut in t 1	2	3	4
1	330	0	100	20
2	200	45	90	5
3	40	45	120	5
4	300	50	200	-
5	400	40	110	3

Es sollen die Jahresmengen für jeden Abnehmer ermittelt werden. Dazu müssen die Lieferungen des 1. und 2. Halbjahres addiert werden. Da das Lieferprogramm für das 2. Halbjahr das Liefergut 4 umfasst, das im Lieferprogramm des 1. Halbjahres nicht enthalten ist, muss die Tabelle *A* für dieses Liefergut um eine Spalte ergänzt werden.
In Matrizenschreibweise erhält man:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 300 & 20 & 0 & 0 \\ 200 & 45 & 100 & 0 \\ 50 & 50 & 120 & 0 \\ 300 & 50 & 0 & 0 \\ 450 & 50 & 135 & 0 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 330 & 0 & 100 & 20 \\ 200 & 45 & 90 & 5 \\ 40 & 45 & 120 & 5 \\ 300 & 50 & 200 & 0 \\ 400 & 40 & 110 & 3 \end{pmatrix}$$

Die Gesamtlieferung kann nunmehr als Summe der Matrizen ***A*** und ***B*** berechnet werden.

Die Addition von Matrizen ist nur für Matrizen des gleichen Typs möglich.

Definition 5.10:
Matrizen vom gleichen Typ werden addiert (subtrahiert), indem man ihre entsprechenden Elemente addiert (subtrahiert).

$$\boldsymbol{A}_{(m,n)} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{B}_{(m,n)} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \cdots & & \cdots & \cdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix} = \left(a_{ik}+b_{ik}\right)$$

Die Summenmatrix ist vom gleichen Typ wie die Summanden.

Beispiel:

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix}; \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}; \qquad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} - \boldsymbol{c} =$

Beispiel:
$\boldsymbol{a}^T = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}$; $\qquad \boldsymbol{b}^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$\boldsymbol{a}^T - \boldsymbol{b}^T =$

Die Nullmatrix spielt bei der Addition von Matrizen die gleiche Rolle wie die Zahl Null bei der Zahlenaddition:

Das gleiche gilt für den Nullvektor:

Wie aus der Berechnungsvorschrift für Matrizensummen hervorgeht, gilt für die Addition von Matrizen das *Kommutativgesetz*. Eine Vertauschung der Summanden führt lediglich zu einer Vertauschung der Summanden innerhalb der Elemente der Summenmatrix, deren Wert wird damit nicht geändert:

1) $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A}$

Ebenso gilt das *Assoziativgesetz*:
2) $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} + \boldsymbol{C} = (\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) + \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} + (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C})$

Des weiteren gelten für beliebige Matrizen $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C} \in M$ und Zahlen $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ die folgenden Rechengesetze und Aussagen:

3) $\lambda\,(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = \lambda\,\boldsymbol{A} + \lambda\,\boldsymbol{B}$ *1. Distributivgesetz*

4) $(\lambda + \mu)\,\boldsymbol{A} = \lambda\,\boldsymbol{A} + \mu\,\boldsymbol{A}$ *2. Distributivgesetz*

5) $(\lambda * \mu)\,\boldsymbol{A} = \lambda\,(\mu\,\boldsymbol{A})$

6) $1 * \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}$

7) Es gibt genau ein Element $\boldsymbol{X} \in M$, für das $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{X} = \boldsymbol{X} + \boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}$ für alle $\boldsymbol{A} \in M$ gilt (dieses Element ist die Nullmatrix $\boldsymbol{0}$ der Dimension $m \times n$ und wird *neutrales Element* bezüglich der Operation + genannt).

8) Für beliebiges $\boldsymbol{A} \in M$ existiert jeweils genau ein Element $\boldsymbol{X} \in M$ mit der Eigenschaft $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{X} = \boldsymbol{X} + \boldsymbol{A} = \boldsymbol{0}$ (dieses Element wird als *additiv inverses Element* zu $\boldsymbol{A}$ bezeichnet und ist gerade die Matrix $(-1) * \boldsymbol{A} = -\boldsymbol{A}$).

Für Matrizen gleichen Typs gilt: $(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B})^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}^{\mathbf{T}} + \boldsymbol{B}^{\mathbf{T}}$

5.5 Matrizenmultiplikationen

5.5.1 Multiplikation von Matrizen

Definition 5.11:
Die beiden Matrizen ***A*** und ***B*** heißen verkettbar, wenn die Spaltenzahl von ***A*** gleich der Zeilenzahl von ***B*** ist.

Hinweis: Es kommt auf die Reihenfolge der beiden Matrizen an: so können z.B. ***A*** und ***B*** verkettbar sein, ***B*** und ***A*** dagegen nicht.

Beispiel:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 & 2 \\ 6 & 1 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Definition 5.12:
Eine Matrix $\boldsymbol{C} = [c_{ik}]$, deren Elemente c_{ik} als Skalarprodukte des i-ten Zeilenvektors einer Matrix ***A*** und des k-ten Spaltenvektors einer Matrix ***B*** gebildet werden, heißt *Produkt* der beiden (verkettbaren) Matrizen ***A*** und ***B***.

Bemerkung:
Unter der Annahme, dass ***A*** vom Typ (m,n) und ***B*** vom Typ (n,p), hat die Produktmatrix ***C*** die Dimension $(m \times p)$.

Darstellung als *Falksches Schema*:

$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B}$

					b_{1j}
				B	b_{2j}
					...
A					b_{nj}
					...
a_{i1}	a_{i2}	...	a_{in}	...	c_{ij}

Beispiel:

Für die (2×3)-Matrix $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ und die (3×4)-Matrix $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 & 2 \\ 6 & 1 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

erhält man mit dem *Falkschen Schema* als Produkt

Satz 5.1:
Ist einer der Matrizenfaktoren die Nullmatrix des entsprechenden Typs, dann ist das Ergebnis wieder eine Nullmatrix.

$\boldsymbol{A}_{(m,\,n)} \bullet \boldsymbol{0}_{(n,\,p)} = \boldsymbol{0}_{(m,\,p)}$ $\qquad$ $\boldsymbol{0}_{(r,\,s)} \bullet \boldsymbol{B}_{(s,\,t)} = \boldsymbol{0}_{(r,\,t)}$

Beispiel:

$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $\qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 8 & 32 \\ 16 & 64 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B} =$

Satz 5.2:
Das Produkt einer Matrix $\boldsymbol{A}$ mit der Einheitsmatrix $\boldsymbol{E}$ des entsprechenden Typs liefert wieder die Matrix $\boldsymbol{A}$.

$\boldsymbol{A}_{(m,\,n)} \bullet \boldsymbol{E}_{(n,\,n)} = \boldsymbol{A}_{(m,\,n)}$ $\qquad$ $\boldsymbol{E}_{(m,\,m)} \bullet \boldsymbol{A}_{(m,\,n)} = \boldsymbol{A}_{(m,\,n)}$

In einem Matrizenprodukt $\boldsymbol{A}_{(m,\,n)} \bullet \boldsymbol{B}_{(n,\,p)}$ kann der erste Faktor ein Zeilenvektor oder der zweite Faktor ein Spaltenvektor sein.

$\boldsymbol{a}^{T}_{(1,\,n)} \bullet \boldsymbol{B}_{(n,\,p)} = \boldsymbol{c}^{T}_{(1,\,p)}$ $\qquad$ $\boldsymbol{A}_{(m,\,n)} \bullet \boldsymbol{b}_{(n,\,1)} = \boldsymbol{c}_{(m,\,1)}$

Beispiele:

a) $\boldsymbol{a}^{T}_{(1,\,3)} = \begin{pmatrix} 7 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ $\qquad$ $\boldsymbol{B}_{(3,\,4)} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 5 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$\boldsymbol{a}^{T}$	$\boldsymbol{B}$

$\boldsymbol{a}^{T} \bullet \boldsymbol{B} = \boldsymbol{c}^{T} =$

b) $\boldsymbol{A}_{(2,\,3)} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ 2 & 10 & -6 \end{pmatrix}$ $\qquad$ $\boldsymbol{b}_{(3,\,1)} = \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \\ -30 \end{pmatrix}$

$\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{b}$

$\boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{b} = \boldsymbol{c} =$

5.5.2 Gesetze der Matrizenmultiplikation

Satz 5.3:
Die Matrizenmultiplikation ist nicht kommutativ.

Beispiel:
$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$

$\boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B} =$ $\boldsymbol{B} \bullet \boldsymbol{A} =$

Quadratische Matrizen gleicher Ordnung, für die $\boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B} = \boldsymbol{B} \bullet \boldsymbol{A}$ gilt, sind als Sonderfall zu betrachten. Sie heißen *kommutative Matrizen***.**

Beispiel:
$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

$\boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B} =$ $\boldsymbol{B} \bullet \boldsymbol{A} =$

Assoziativgesetz: $\boldsymbol{A} \bullet (\boldsymbol{B} \bullet \boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B}) \bullet \boldsymbol{C}$

Distributivgesetze: $(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) \bullet \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{C} + \boldsymbol{B} \bullet \boldsymbol{C}$
$\boldsymbol{A} \bullet (\boldsymbol{B} + \boldsymbol{C}) = \boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B} + \boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{C}$

Des weiteren gilt: $(\boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B})^T = \boldsymbol{B}^T \bullet \boldsymbol{A}^T$

5.5.3 Multiplikation von mehr als 2 Matrizen

$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B} \bullet \boldsymbol{C} = (\boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B}) \bullet \boldsymbol{C}$

	$\boldsymbol{B}_{(n,\ p)}$	$\boldsymbol{C}_{(p,\ r)}$
$\boldsymbol{A}_{(m,\ n)}$	$\boldsymbol{AB}_{(m,\ p)}$	$\boldsymbol{ABC}_{(m,\ r)}$
S_A	S_{AB}	S_{ABC}

Bei dieser Reihenfolge der Matrizenmultiplikation ist es möglich, die Spaltensummenprobe auszuführen.

Oder: $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B} \bullet \boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \bullet (\boldsymbol{B} \bullet \boldsymbol{C})$

		$\boldsymbol{C}_{(p,\ r)}$	Z_C
	$\boldsymbol{B}_{(n,\ p)}$	$\boldsymbol{BC}_{(n,\ r)}$	Z_{BC}
$\boldsymbol{A}_{(m,\ n)}$		$\boldsymbol{ABC}_{(m,\ r)}$	Z_{ABC}

Die Verkettung der Faktoren ist Voraussetzung für die Ausführbarkeit der mehrfachen Matrizenmultiplikation.

Beispiel:

$\boldsymbol{A}_{(2,\ 2)} = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 9 & -7 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}_{(2,\ 4)} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 & 0 \\ 9 & -1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C}_{(4,\ 3)} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & -2 \\ 3 & -4 & 5 \\ 9 & -4 & 3 \end{pmatrix}$

Es ist das Matrizenprodukt $\boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{B} \bullet \boldsymbol{C}$ zu bilden.

		C
	B	
A		

Für quadratische Matrizen ist es sinnvoll, die Potenzschreibweise als mehrfache Hintereinanderausführung von Multiplikationen einzuführen:
$\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{A}^3 = \boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{A} \bullet \boldsymbol{A}$, ... $\boldsymbol{A}^n = \boldsymbol{A} \bullet \ldots \bullet \boldsymbol{A}$ (n-mal)

5.5.4 Anwendungen der Matrizenmultiplikation

Beispiel 1:
In einem Betrieb werden vier Erzeugnisse E_i (i = 1, ..., 4) aus den beiden Materialarten M_k (k = 1, 2) hergestellt. *Tabelle 1* gibt den Materialverbrauch je Erzeugniseinheit jeder Erzeugnisart an. *Tabelle 2* enthält die durchschnittlichen Stückzahlen der Produktion in den Schichten I, II und III. Es ist zu ermitteln, wie viel von jeder Materialart in jeder Schicht bereitgestellt werden muss.

Tabelle 1:

Material	Materialverbrauch je Einheit des E_i in kg/ME			
	E_1	E_2	E_3	E_4
M_1	1,5	1,7	0,5	2,0
M_2	3,3	2,5	4,8	3,3

Tabelle 2:

Erzeugnis	Stückzahlen in ME		
	Schicht I	Schicht II	Schicht III
E_1	400	380	450
E_2	410	320	350
E_3	350	300	320
E_4	250	150	200

Beispiel 2:
Es wird ein Produktionsprozess betrachtet, der aus zwei Stufen besteht:

- In der ersten Stufe werden aus vier Rohstoffen Zucker (R_1), Kakao (R_2), Sahne (R_3) und Nüsse (R_4) drei Halbfabrikate Vollmilch- (H_1), Zartbitterschokoladenmasse (H_2) sowie Nougatcreme (H_3) hergestellt,
- während in der zweiten Stufe aus den Halbfabrikaten zwei Endprodukte E_1 und E_2 (unterschiedlich gefüllte Schokoladenosterhasen) produziert werden.

In der folgenden Tabelle ist angegeben, welche Mengen (gemessen in Mengeneinheiten ME) an Rohstoffen (bzw. Halbfabrikaten) für jeweils eine ME von Halbfabrikaten (bzw. Endprodukten) benötigt werden:

	je ME		
	H_1	H_2	H_3
R_1	0,4	0,4	0,3
R_2	0,2	0,5	0,2
R_3	0,4	0,1	0,3
R_4	0	0	0,2

	je ME	
	E_1	E_2
H_1	50	0
H_2	0	50
H_3	40	40

Im betrachteten Zeitraum sollen 10.000 bzw. 20.000 ME (Stück) der gefüllten Schokoladenosterhasen E_1 und E_2 hergestellt werden. Wie viele ME (g) an Rohstoffen werden dafür gebraucht?